UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Proyecto Final, Fase 1

Diseño, subneteo e implementación base en la nube

Genser Catalán

Guatemala, 2026

1. La empresa

XSecurity es una startup guatemalteca de ciberseguridad. Ofrece monitoreo de amenazas y pruebas de seguridad a otras empresas, y quiere tener todos sus servicios de red en la nube. El CEO pidió estas cuatro redes separadas:

Red	Quién la usa	Hosts
Ventas	Equipo de ventas	25
TI	Equipo de tecnología	15
Data Center	Servidores de la empresa	5
Visitas	Clientes y proveedores en la oficina	50

El enunciado no dice cuántos hosts tiene la red de visitas. Se tomaron 50 para cubrir a los clientes y proveedores que pueden estar en la oficina al mismo tiempo.

2. Proveedor elegido: Microsoft Azure

Se eligió Azure por cuatro razones.

No cuesta dinero. La suscripción Azure for Students da 100 USD de crédito con el correo de la universidad y no pide tarjeta. Si el crédito se acaba, los servicios se detienen y no hay cobros.

La red es gratis. Las redes virtuales y las subredes no tienen costo. Solo se paga por las máquinas virtuales encendidas, sus discos y la IP pública.

Permite subredes reales. En Azure se crea una red virtual (VNet) y se divide en subredes con el rango exacto que se calculó.

Se puede automatizar. Con Azure CLI toda la red se crea con un solo script, que también sirve como archivo de configuración.

Proveedor	Pide tarjeta o método de pago	Subredes dentro de una misma red
Azure for Students	No	Sí
AWS	Sí	Sí
Google Cloud	Sí	Sí
DigitalOcean	Sí	No, cada VPC es un solo rango

3. Diagrama de red

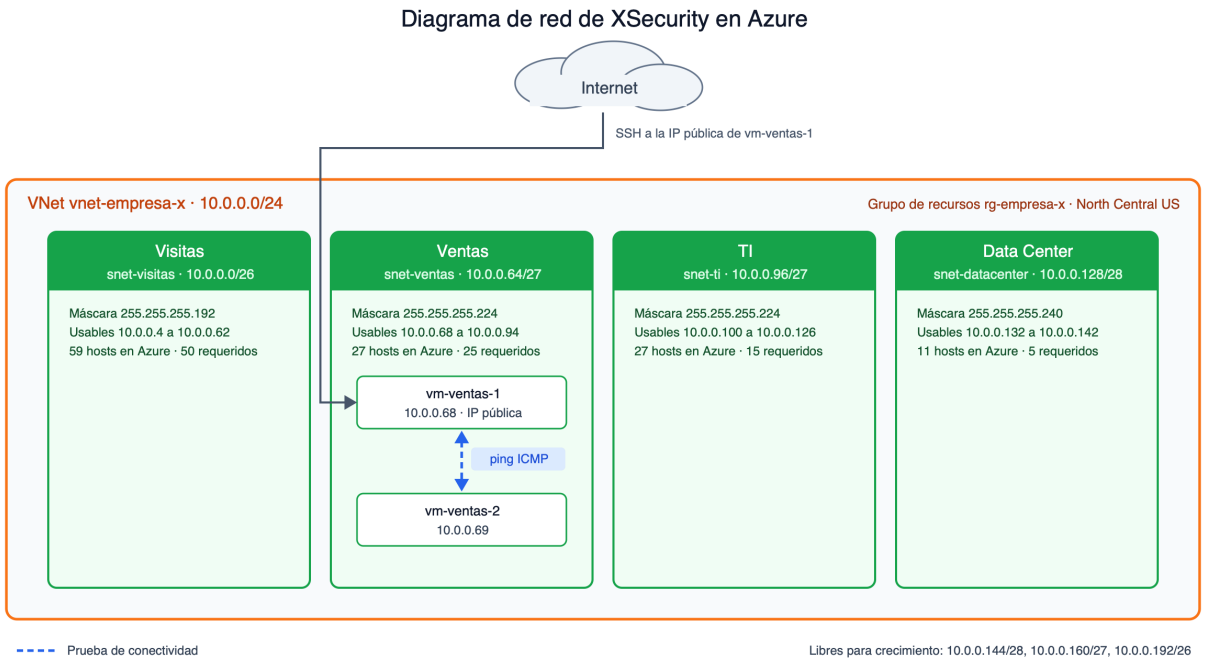


Figura 1. Diagrama de red de XSecurity en Azure.

La red virtual **vnet-empresa-x** usa el bloque 10.0.0.0/24 y tiene cuatro subredes, una por cada red que pidió el CEO. Para la prueba de conectividad se crearon dos máquinas virtuales en Ventas. Solo **vm-ventas-1** tiene IP pública, para poder entrar por SSH desde internet.

4. Cálculos de subneteo

4.1 Reglas de Azure

Azure reserva 5 direcciones en cada subred. Son la dirección de red, la .1 para el gateway, la .2 y la .3 para el DNS de Azure y la última para broadcast. Por eso los hosts usables son el tamaño del bloque menos 5, y no menos 2 como en el subneteo tradicional.

La subred más pequeña que acepta Azure es /29. Con las reservas, un /29 deja solo 3 hosts.

4.2 Método

Se usó VLSM. Las subredes se ordenan de mayor a menor y a cada una se le da el bloque más pequeño que alcanza. Cada subred empieza justo donde termina la anterior, así no quedan huecos sin usar.

Subred	Hosts	Bloque que alcanza	Bloque menor (no alcanza)	Prefijo
Visitas	50	64 menos 5 = 59	32 menos 5 = 27	/26
Ventas	25	32 menos 5 = 27	16 menos 5 = 11	/27
TI	15	32 menos 5 = 27	16 menos 5 = 11	/27
Data Center	5	16 menos 5 = 11	8 menos 5 = 3	/28

En Data Center se nota la regla de Azure. Con subneteo tradicional un /29 da 6 hosts y alcanzaría para 5 servidores. En Azure solo quedan 3, así que se usó un /28.

4.3 Tabla de subredes

Subred	CIDR	Máscara	Rango usable en Azure	Broadcast	Hosts usables
Visitas	10.0.0.0/26	255.255.255.192	10.0.0.4 a 10.0.0.62	10.0.0.63	59
Ventas	10.0.0.64/27	255.255.255.224	10.0.0.68 a 10.0.0.94	10.0.0.95	27
TI	10.0.0.96/27	255.255.255.224	10.0.0.100 a 10.0.0.126	10.0.0.127	27
Data Center	10.0.0.128/28	255.255.255.240	10.0.0.132 a 10.0.0.142	10.0.0.143	11

El rango usable empieza en la cuarta dirección de cada subred porque las tres primeras después de la dirección de red las reserva Azure. Por ejemplo, en Ventas no se pueden usar 10.0.0.64, 10.0.0.65, 10.0.0.66, 10.0.0.67 ni 10.0.0.95.

4.4 Espacio libre

Se usaron 144 de las 256 direcciones del bloque. Quedan libres 10.0.0.144/28, 10.0.0.160/27 y 10.0.0.192/26 para crear más subredes si la empresa crece.

5. Implementación en Azure

La red se creó con Azure CLI usando el script **desplegar.sh**. Después se revisó cada recurso en el portal de Azure.

5.1 Preparación

Se instaló Azure CLI y se inició sesión con la cuenta de la universidad.

```
brew install azure-cli
az login
```

La suscripción Azure for Students solo deja crear recursos en cinco regiones: France Central, West US, Canada Central, Brazil South y North Central US. Se usó **North Central US**. El tamaño de máquina virtual más barato disponible en esa región es **Standard_B2ats_v2**, con 2

vCPU y 1 GiB de memoria.

5.2 Grupo de recursos y red virtual

Primero se crea el grupo de recursos que guarda todo. Luego se crea la VNet con el bloque 10.0.0.0/24.

```
az group create -n rg-empresa-x -l northcentralus
az network vnet create -g rg-empresa-x -n vnet-empresa-x --address-prefixes 10.0.0.0/24
```

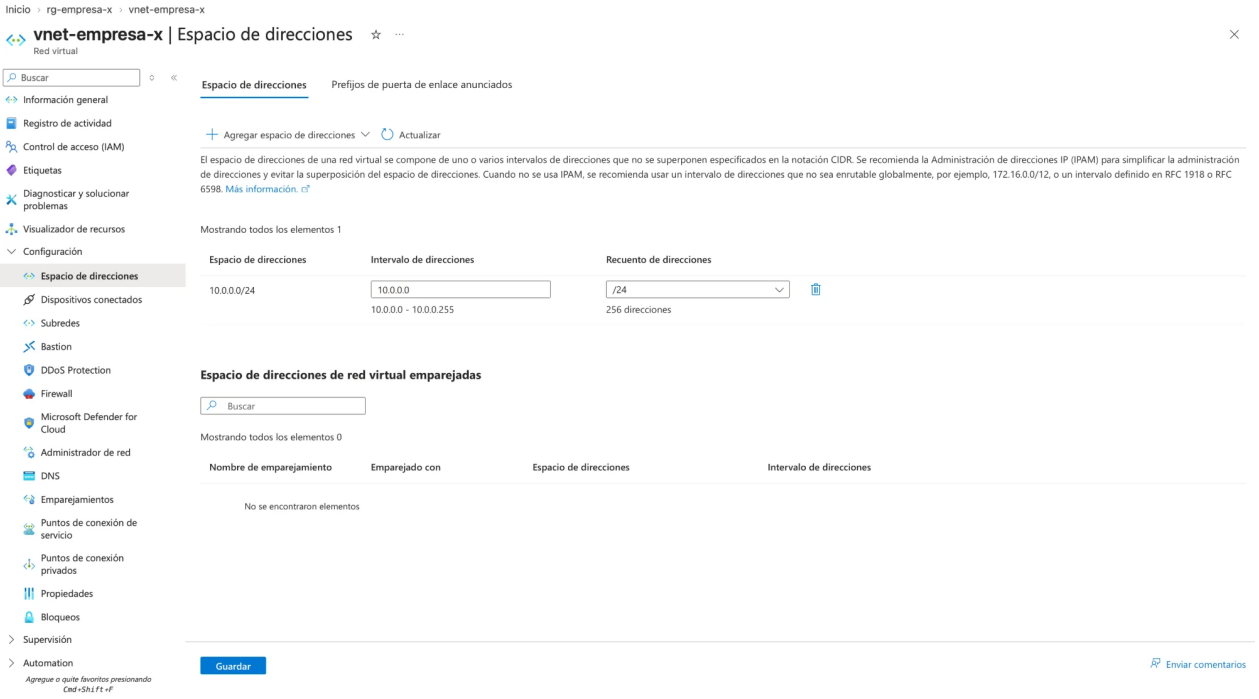


Figura 2. Espacio de direcciones de la VNet, 10.0.0.0/24 con 256 direcciones.

5.3 Subredes

Se crean las cuatro subredes con los rangos de la tabla de subneteo.

```
az network vnet subnet create -g rg-empresa-x --vnet-name vnet-empresa-x \
  -n snet-visitas --address-prefixes 10.0.0.0/26
az network vnet subnet create -g rg-empresa-x --vnet-name vnet-empresa-x \
  -n snet-ventas --address-prefixes 10.0.0.64/27
az network vnet subnet create -g rg-empresa-x --vnet-name vnet-empresa-x \
  -n snet-ti --address-prefixes 10.0.0.96/27
az network vnet subnet create -g rg-empresa-x --vnet-name vnet-empresa-x \
  -n snet-datacenter --address-prefixes 10.0.0.128/28
```

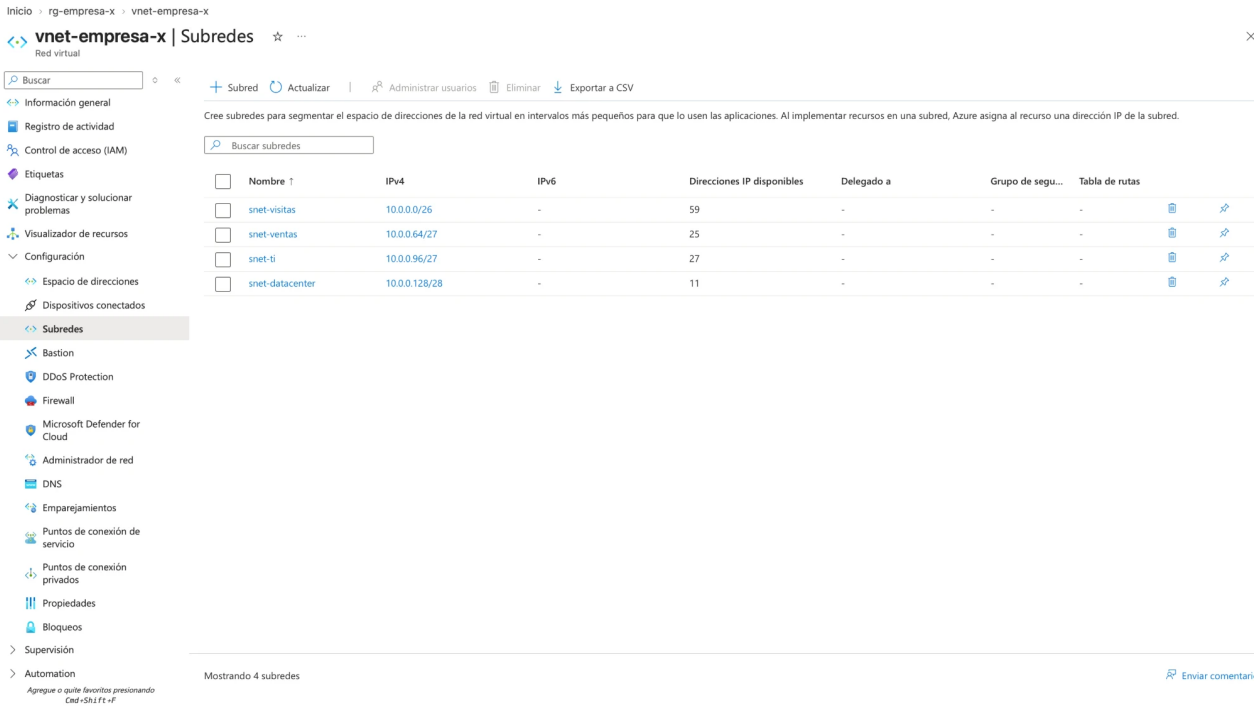


Figura 3. Las cuatro subredes con sus rangos y direcciones disponibles.

La columna de direcciones disponibles confirma los cálculos. Visitas muestra 59, TI 27 y Data Center 11, igual que la tabla. Ventas muestra 25 y no 27 porque las dos máquinas virtuales ya ocupan 10.0.0.68 y 10.0.0.69.

5.4 Máquinas virtuales

Se crean dos máquinas virtuales Ubuntu 22.04 en la subred de Ventas, cada una con una IP privada fija. Solo vm-ventas-1 recibe IP pública. La segunda se crea sin ella.

```
az vm create -g rg-empresa-x -n vm-ventas-1 \
  --image Ubuntu2204 --size Standard_B2ats_v2 \
  --vnet-name vnet-empresa-x --subnet snet-ventas --private-ip-address 10.0.0.68 \
  --admin-username azureuser --ssh-key-values ~/.ssh/id_ed25519.pub

az vm create -g rg-empresa-x -n vm-ventas-2 \
  --image Ubuntu2204 --size Standard_B2ats_v2 \
  --vnet-name vnet-empresa-x --subnet snet-ventas --private-ip-address 10.0.0.69 \
  --public-ip-address "" \
  --admin-username azureuser --ssh-key-values ~/.ssh/id_ed25519.pub
```

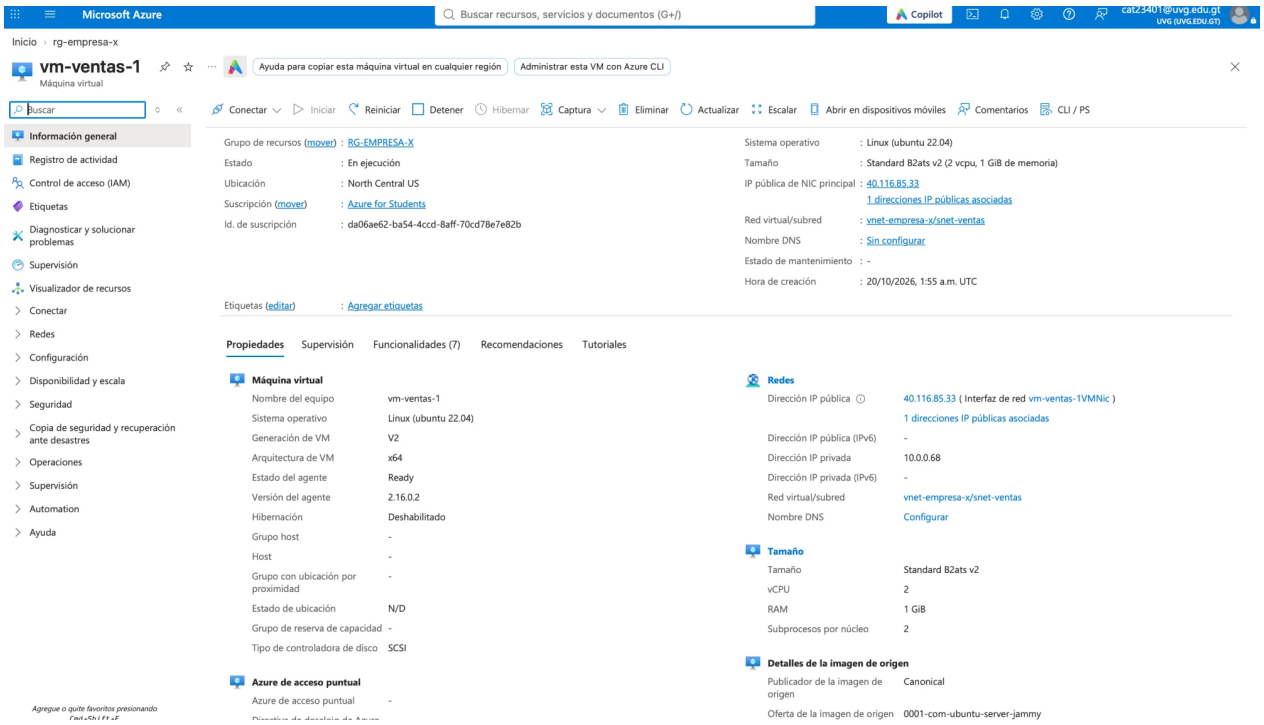


Figura 4. vm-ventas-1 con IP privada 10.0.0.68 e IP pública 40.116.85.33 en snet-ventas.

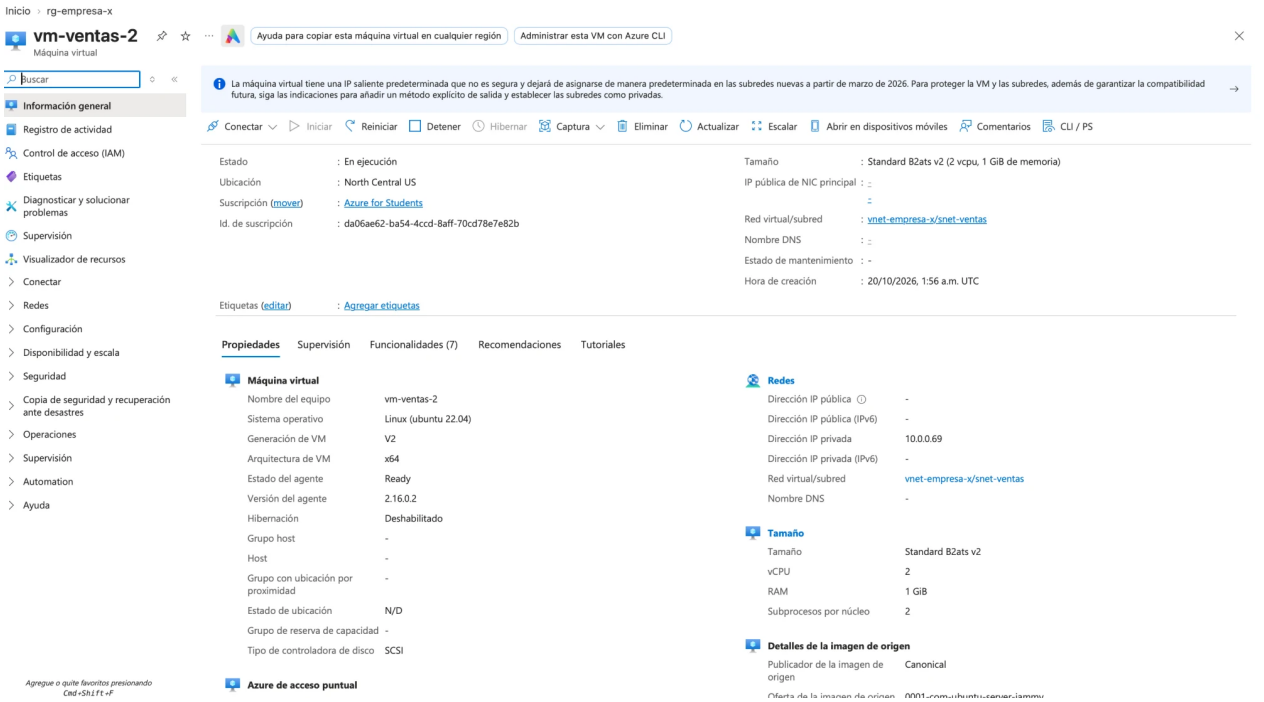


Figura 5. vm-ventas-2 con IP privada 10.0.0.69 y sin IP pública en snet-ventas.

5.5 Recursos creados

Al crear cada máquina virtual, Azure también crea su disco, su interfaz de red y su grupo de seguridad de red. En total el grupo quedó con 10 recursos.

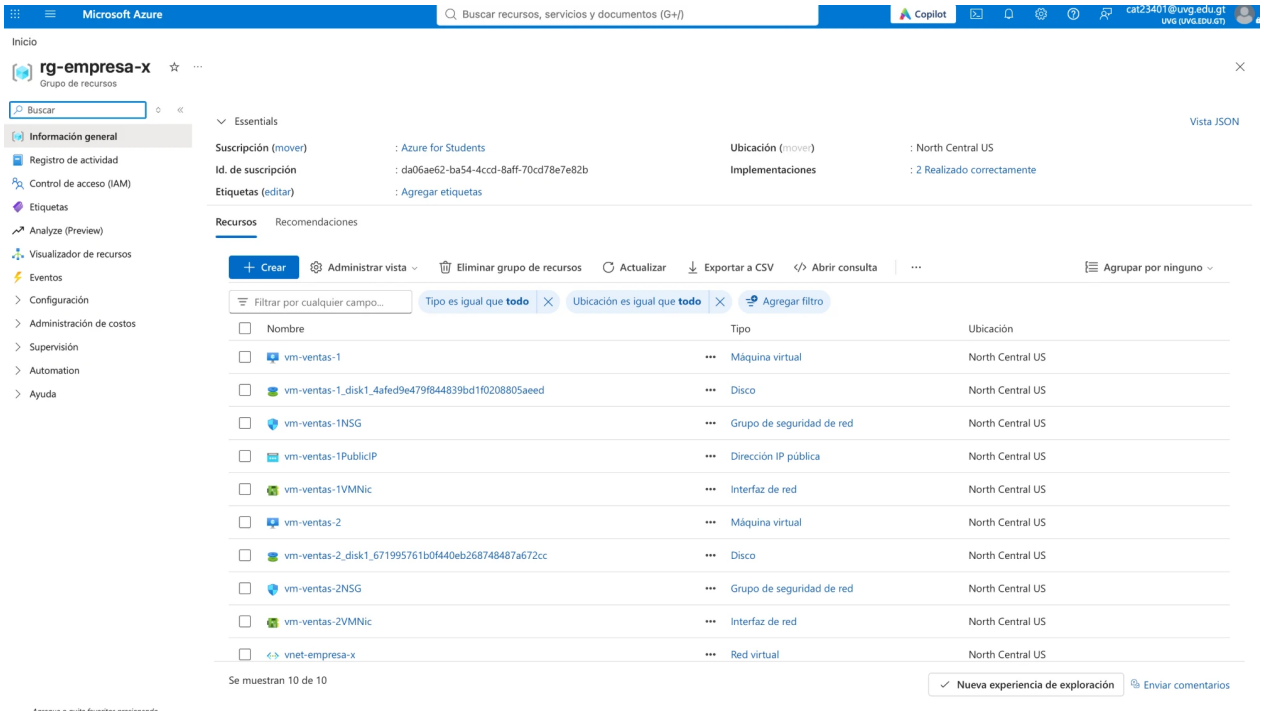


Figura 6. Recursos del grupo rg-empresa-x en North Central US.

6. Prueba de conectividad

Desde la computadora se entra por SSH a vm-ventas-1 usando su IP pública. Desde ahí se hace ping a la IP privada de vm-ventas-2.

```
ssh azureuser@40.116.85.33
ping -c 4 10.0.0.69
```

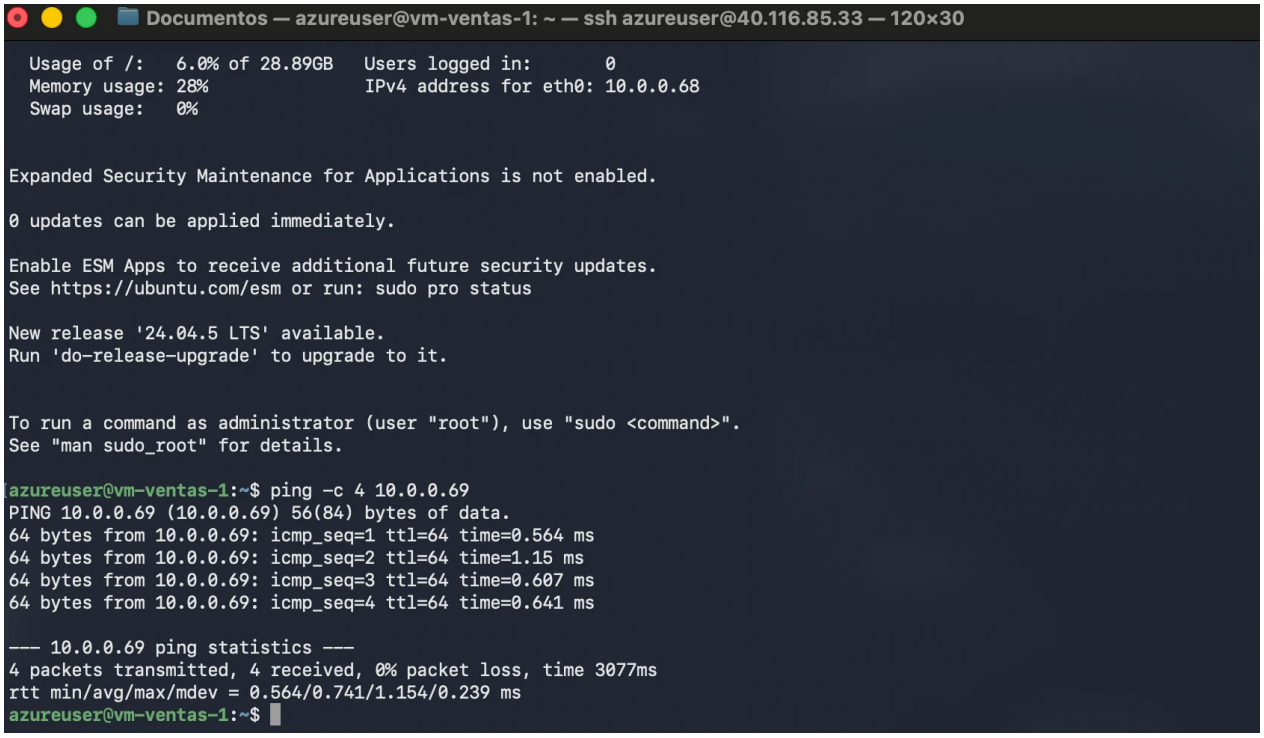


Figura 7. Ping de vm-ventas-1 (10.0.0.68) a vm-ventas-2 (10.0.0.69).

La prueba fue exitosa. Se enviaron 4 paquetes y llegaron los 4, con 0 % de pérdida y un tiempo promedio de 0.741 ms. Las dos máquinas se comunican dentro de la subred de Ventas.

7. Archivos de configuración

Todos los archivos están en la carpeta fase1 del repositorio: https://github.com/GenserDev/Redes-PFinal

Archivo	Para qué sirve
azure/desplegar.sh	Crea el grupo, la VNet, las subredes y las dos máquinas virtuales
azure/apagar.sh	Detiene las máquinas virtuales para que no consuman crédito
azure/limpiar.sh	Borra el grupo de recursos y todo lo que contiene
subneteo.py	Calcula las subredes con las reglas de Azure
subneteo.md	Explica los cálculos de subneteo
diagrama_red.svg	Diagrama de red editable

Al terminar las pruebas se detuvieron las máquinas virtuales y se borró todo el grupo de recursos con limpiar.sh, para no gastar crédito. Si hace falta, la red se vuelve a crear igual con desplegar.sh en unos minutos.